반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM4, PIM, CXL 기술의 발전 상황을 면밀히 분석하여 즉각적인 대응 전략을 마련해야 한다. HBM4는 Micron이 이미 상용화에 성공했으며, Samsung도 기술적 진전을 보이고 있어 SK hynix의 시장 점유율에 위협이 될 수 있다. PIM과 CXL 기술은 아직 초기 단계에 있지만, 경쟁사들이 활발히 연구개발을 진행하고 있어 중장기적으로 SK hynix의 기술적 우위를 위협할 가능성이 있다. HBM4는 즉시 대응이 필요한 기술이며, PIM과 CXL은 중장기적으로 기반을 다져야 할 기술로 분류된다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

현재 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 극대화하기 위해 필수적이다. HBM은 고대역폭 메모리로서 AI 및 HPC 시스템의 성능을 좌우하며, PIM은 메모리 내에서의 데이터 처리로 전력 소모를 줄일 수 있는 잠재력을 지닌다. CXL은 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 통해 시스템의 유연성을 높이는 기술로, 데이터센터의 효율성을 크게 향상시킬 수 있다. 이러한 기술들은 시장의 수요 변화와 경쟁 구도에서 SK hynix의 전략적 방향성을 결정짓는 중요한 요소가 된다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사는 Samsung과 Micron으로 한정한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 제한하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 담당자가 기술적 우위를 확보하기 위한 전략적 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도) 1~9는 다음과 같이 정의된다:
1. TRL 1: 기초 연구 단계
2. TRL 2: 기술 개념 개발
3. TRL 3: 실험실 환경에서의 검증
4. TRL 4: 기술 검증 및 프로토타입 제작
5. TRL 5: 시스템 통합 및 검증
6. TRL 6: 시스템 모델링 및 시뮬레이션
7. TRL 7: 실제 환경에서의 시연
8. TRL 8: 상용화 준비 완료
9. TRL 9: 상용화 및 운영 중

본 보고서에서는 TRL 1~3과 7~9 구간은 공개 정보로 판단 가능하나, TRL 4~6 구간은 수율 및 공정 파라미터가 비공개인 경우가 많아 추정으로 분류된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 용량을 제공한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 HBM1의 128GB/s에서 HBM4의 2.8TB/s로 증가하였으며, 용량은 HBM2의

8GB에서 HBM4의 36GB로 확대되었다. HBM4는 베이스 다이 로직 통합과 I/O 수 증가를 통해 성능을 극대화하고 있으며, 그러나 열 방출 문제와 수율, 적층 한계 등의 기술적 한계가 존재한다. 이러한 기술적 한계는 SK hynix가 HBM4 기술 개발에 있어 경쟁력을 유지하기 위한 주요 고려사항이 된다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing In Memory)은 메모리 근처에서 데이터 처리를 수행하는 기술로, Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory 두 가지 아키텍처 유형이 있다. HBM-PIM 구현 사례로는 HBM 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최소화하여 전력 소모를 줄이는 구조가 있다. 그러나 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등 여러 기술적 과제가 존재하여 PIM의 광범위한 채택을 저해하고 있다. 현재 PIM 기술은 초기 단계에 있으며, SK hynix는 이 기술의 발전을 주의 깊게 모니터링해야 한다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 CXL.io, CXL.cache, CXL.mem의 세 가지 프로토콜 구조를 통해 메모리 풀링과 디스어그리게이션을 지원한다. CXL 1.1에서 3.0으로의 발전 과정에서 데이터 전송 속도와 메모리 접근 방식이 개선되었다. 실제 데이터센터에서는 CXL을 통해 메모리 자원의 효율적인 관리가 가능해지고 있으며, 이는 SK hynix의 메모리 솔루션과의 시너지를 기대할 수 있다. 그러나 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙은 CXL 도입의 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
- HBM4는 11Gbps의 데이터 전송 속도를 달성하였으며, AI 및 HPC 시스템에 최적화된 구조를 갖추고 있다.
- 삼성은 HBM4의 양산을 준비 중이며, AI 메모리 솔루션을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.
- 강점: 고속 데이터 전송 및 열 관리 기술
- 한계: HBM4의 상용화 일정이 불확실하여 시장에서의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다.

Micron
- Micron은 HBM4 샘플을 2025년 6월에 출하하였으며, 36GB의 12-high 스택을 제공하고 있다.
- HBM4의 대량 생산은 2026년으로 예정되어 있으며, NVIDIA와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.
- 강점: 빠른 상용화 및 고객 기반 확보
- 한계: HBM 시장에서의 경쟁 심화로 인해 가격 압박이 우려된다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Micron	9	공개 확인	상용 양산 및 실제 운용에 대한 공개 신호 확인
HBM4	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호 부족
PIM	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
PIM	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Micron	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	정보 부족으로 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

- **HBM**: Micron의 HBM4 상용화는 SK hynix에 높은 위협이 된다. 기술 완성도가 높고, 시장 적용 가능성이 크기 때문이다. 삼성도 HBM4를 개발 중이지만, TRL이 불확실하여 위협 수준은 중간으로 평가된다.
- **PIM**: 두 경쟁사 모두 PIM 기술에 대한 구체적인 진전을 보이지 않고 있어 현재로서는 위협 수준이 낮다. 그러나 기술 발전이 이루어질 경우 중장기적으로 위협이 될 수 있다.
- **CXL**: CXL 기술은 아직 초기 단계로, 두 경쟁사 모두 명확한 성과를 보이지 않고 있어 현재 위협 수준은 낮다. 그러나 향후 기술 성숙도가 높아질 경우 SK hynix에 위협이 될 수 있다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

- **단기(1~2년)**: HBM4 기술에 즉시 투자해야 한다. 경쟁사들이 이미 상용화에 성공한 만큼, SK hynix가 시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해서는 빠른 대응이 필요하다.
- **중기(3~5년)**: PIM 기술에 대한 연구개발을 강화해야 한다. 현재 기술적 과제가 존재하지만, 성공적으로 해결할 경우 큰 시장 기회를 창출할 수 있다.
- **장기(5년 이상)**: CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하다. 데이터센터의 메모리 관리 방식이 변화하고 있는 만큼, SK hynix가 이 기술을 선도할 경우 시장에서의 우위를 점할 수 있다.

4.2. 경쟁 대응 방향

- **Samsung**: 기술적 측면에서 HBM4의 성능을 강화하고, 생산 측면에서는 효율성을 높여야 한다. 파트너십을 통해 시장 진입 장벽을 낮추는 전략이 필요하다.
- **Micron**: Micron의 빠른 상용화에 대응하기 위해 SK hynix는 HBM4의 기술적 우위를 확보하고, 가격 경쟁력을 높여야 한다. 또한, 고객 기반을 확대하기 위한 마케팅 전략이 필요하다.
- SK hynix는 현재 보유한 기술적 강점을 활용하여 HBM4의 성능을 극대화하고, PIM 및 CXL 기술에 대한 연구개발을 강화해야 한다.

4.3. 한계

- HBM4의 TRL 4~6 구간에 대한 정보가 부족하여 정확한 판단이 어렵다.
- PIM과 CXL 기술의 성숙도에 대한 정보가 부족하여 추가 조사가 필요하다.
- SK hynix는 경쟁사들의 기술 동향을 지속적으로 모니터링하고, 필요한 경우 외부 전문가와 협력하여 기술적 불확실성을 해소해야 한다.

REFERENCE

[PDF]
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf
- 2012.03112v5.pdf

[WEB]
- HBM evolution: from HBM3 to HBM4 and the AI memory war | Introl Blog | https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- Early HBM4 Validation Points The Way For Next Generation AI And HPC Systems |

https://semiengineering.com/early-hbm4-validation-points-the-way-for-next-generation-ai-and-hpc-systems/
- Samsung Electronics Highlights Open Collaboration for the AI Era at ... | https://semiconductor.samsung.com/news-events/tech-blog/samsung-electronics-highlights-open-collaboration-for-the-ai-era-at-ocp-global-summit-2025/

추가 메모

- 정보 부족 또는 추정 보류 항목
- 교차 근거 부족: PIM 부정 편향 (82%)
- '정보 부족', '판단 불가'의 사용이 적절하지 않음.